

Лабораторна робота № 2

Тема: «Реалізація смарт-контракту або анонімної криптовалюти».

Мета роботи: «Отримання навичок роботи із смарт-контрактами або анонімними криптовалютами».

Виконав: ФБ-52мп Карабінський Василь

Завдання на лабораторну роботу. Для першого типу лабораторних робіт: дослідження методів анонімізації та деанонімізації запропонованої криптовалюти із аналізом складності проведення атак деанонімізації і втрат ефективності анонімних криптовалют у порівнянні з Bitcoin та Litecoin. Варіант 3: Monero.

1. Короткий огляд Monero

Monero (з есперанто «монета») це криптовалюта з повною за замовчуванням анонімністю, запущена у квітні 2014 року як форк Bytecoin. Bytecoin, своєю чергою, був першою реалізацією протоколу CryptoNote (2012). Принципова відмінність Monero від Bitcoin і Litecoin полягає в тому, що в перших двох анонімність є опціональною надбудовою (mixers, coinjoin, нові адреси на кожен платіж), тоді як у Monero конфіденційність вбудована на рівні протоколу і не може бути вимкнена.

Анонімність у Monero реалізується через комбінацію кількох незалежних механізмів, кожен з яких приховує окремий аспект транзакції: ким підписано (ring signatures), кому надіслано (stealth addresses), скільки коштів (RingCT) і звідки прийшов мережевий пакет (Dandelion++). Виключення будь-якого з цих механізмів робить решту значно слабшими, тому всі вони обов'язкові.

2. Технічні механізми анонімізації

2.1. Кільцеві підписи (Ring Signatures)

Коли користувач створює транзакцію, замість того щоб підписати її лише власним приватним ключем, він формує «кільце» з 16 публічних ключів: одного власного і 15 фейкових (decoys), узятих з історії блокчейну. Підпис, побудований на математиці CryptoNote (модифіковані MLSAG, з 2022 року CLSAG), доводить, що один із 16 учасників кільця дійсно є власником коштів, але не вказує, який саме. Зовнішньому спостерігачу всі 16 виглядають однаково ймовірними.

Розмір кільця 16 встановлено фіксовано з хардфорку Fluorine Fermi у серпні 2022 року. До цього він дорівнював 11, а ще раніше був змінним. Цей параметр є компромісом: більше кільце дає кращу анонімність, але збільшує розмір транзакції і час верифікації. Важливо, що кільцеві підписи в Monero не передбачають готовності інших користувачів брати участь у транзакції (на відміну від CoinJoin у Bitcoin): фейкові ключі обираються алгоритмічно з блокчейну, тому ті, чиї ключі стали декойвами, навіть не знають про це.

2.2. Одноразові адреси (Stealth Addresses)

У Monero одержувач має дві пари ключів: view key (для перегляду) і spend key (для витрат). Свою публічну адресу він публікує одну. Однак для кожної транзакції відправник за алгоритмом, схожим на Діффі-Гелмана, генерує одноразовий публічний ключ (stealth address) на основі публічної адреси одержувача і випадкового нонсу. Зовні цей ключ виглядає як випадкова адреса, не пов'язана ні з ким.

Скільки б платежів не отримав одержувач, у блокчейні немає двох транзакцій на одну і ту саму адресу. Одержувач сканує блокчейн зі своїм приватним view-ключем, обчислюючи для кожного виходу: чи виведено цей вихід саме мені? Це означає, що повна синхронізація гаманця Monero значно повільніша за Bitcoin, оскільки треба пройти через кожну транзакцію і виконати криптографічну перевірку, а не просто звірити адресу з власною.

2.3. RingCT з Bulletproofs

До січня 2017 року сума транзакції в Monero була видна у відкритому вигляді, що дозволяло аналізувати приблизні підмножини декойв за принципом «у цьому кільці не може бути виходу на 5 XMR, бо ми переказуємо 12,3». З хардфорку у січні 2017 року (block 1220516) суми приховуються через Pedersen-комітменти у схемі RingCT (Ring Confidential Transactions). Зовні видно лише сам факт переказу і кільце підпису, але не суму. При цьому мережа може математично перевірити, що сума виходів дорівнює сумі входів і немає від'ємних значень.

У жовтні 2018 року в Monero запровадили Bulletproofs це тип zero-knowledge доказів, що підтверджує коректність діапазону значень у 10 разів компактніше за попередні range proofs. Розмір типової транзакції Monero впав з приблизно 13 КБ до 2 КБ. У 2022 році відбувся ще один апгрейд до Bulletproofs+ з додатковим зменшенням розміру на 5-7%.

2.4. Dandelion++

Усі попередні механізми приховують вміст транзакції на рівні блокчейну. Але вузли мережі обмінюються транзакціями в режимі P2P, і той, хто слухає мережу (як умовний Chainalysis), може зафіксувати, з якого IP-адреси вперше прийшла нова транзакція. Це фактично деанонімізує відправника, навіть якщо самі дані транзакції зашифровані.

Dandelion++ розв'язує цю проблему через двофазну маршрутизацію. Спочатку транзакція проходить «стеблову» (stem) фазу: вузол, що її створив, передає її одному випадково обраному пірові, той з ймовірністю 0,9 одному наступному, і так далі. Лише після цього транзакція переходить у «пушкову» (fluff) фазу і розповсюджується звичайним flooding-алгоритмом. Слухач мережі бачить лише точку переходу до fluff-фази, не оригінальне джерело. Monero запровадив Dandelion++ у 2020 році.

3. Методи деанонімізації та аналіз їх складності

Жодна криптографічна система не є абсолютно стійкою. У випадку Monero дослідники протягом років знаходили різні підходи до часткової

деанонімізації, на які розробники реагували оновленнями протоколу. Розглянемо основні відомі атаки.

3.1. Атака за віком виходу

Найвідоміша рання атака на Monero. Базується на простому статистичному спостереженні: якщо декойви обираються рівномірно з усієї історії блокчейну, а реальні spends зазвичай свіжі (мало хто витрачає монети, що пролежали 5 років), то найновіший вихід у кільці майже завжди реальний. Дослідження Möser, Soska, Heilman, Lee, Heffan, Srivastava, Hogan, Hennessey, Miller, Narayanan і Christin (2017) показало, що до квітня 2017 року у 87% випадків справжній вихід можна було ідентифікувати лише за віком.

Monero відреагував переходом на гамма-розподіл вибору декойв, який імітує реальну статистику spending behavior користувачів. Сьогодні атака за віком значно слабша, але повністю не зникла: дослідження 2020-2024 років показують залишкову ефективність у 5-15% залежно від типу транзакції.

3.2. Атака EAE (Eve-Alice-Eve)

Якщо атакувальник контролює дві сторони, з якими взаємодіє цільова особа Аліса (наприклад, Аліса отримує платіж від Eve_1 і пізніше відсилає платіж до Eve_2), атакувальник може зіставити транзакції. Знаючи власні spends і фактичні суми, можна з певною ймовірністю звузити можливі реальні входи у транзакціях Аліси. Складність атаки середня: потрібен контроль над двома кінцями і час, щоб накопичити статистику. Ефективність значно зросла зі зменшенням розміру анонімного набору до 16.

3.3. Аналіз відомих spends (Knass-атака)

Якщо вихід точно витрачено (наприклад, видно у наступних транзакціях як реальний spend, або кошти від KYC-біржі, яка співпрацює зі слідством), то всі майбутні кільця, що включають цей вихід, мають його як декой, а не як реальний spend. Накопичуючи каталог відомих spends, аналітик може поступово виключати їх з підозр і звужувати анонімний набір. Складність висока (потрібен значний обсяг роботи з накопичення бази), але

ефективність зростає з часом, тому історичні транзакції Monero потенційно більш вразливі за нові.

3.4. FloodXMR

Запропонована Chervinski, Kreutz і Yu у 2019 році атака. Атакувальник створює багато власних виходів і використовує їх як декойв у кільцях інших транзакцій (точніше, вони потрапляють у декойви автоматично, бо вибір алгоритмічний). Оскільки атакувальник знає, які виходи належать йому, і знає, що сам ще не витрачав їх, він може виключити їх із розгляду як реальні spends. За оцінкою авторів, при вартості приблизно 1300 USD на добу можна досягти 47,63% точності деанонімізації. Захист часткове пом'якшення через гамма-розподіл, але повного захисту немає.

3.5. Атаки на P2P-рівні

До впровадження Dandelion++ було можливо запустити мережу sniffer-вузлів і відстежувати, з яких IP вперше з'являлися нові транзакції. Це не зламує криптографію самого Monero, але деанонімізує користувача за зовнішніми ознаками: IP-адреса прив'язується до ISP, ISP до особи. З 2020 року Dandelion++ значно ускладнив цю атаку (атакувальнику потрібно контролювати значну частину мережі, щоб з імовірністю розпізнати stem-фазу), але теоретично атака залишається можливою при достатніх ресурсах.

3.6. Зовнішня кореляція

Найефективніша на практиці атака, але технічно вона не атака на Monero, а обхід його через зовнішню інформацію. Якщо Аліса купила XMR на KYC-біржі (з паспортом) і потім вивела на свій гаманець, біржа знає її publik address. Якщо потім Аліса заплатила за товар у конкретний магазин, що також збирає метадані (IP, час, доставка), ці дані можна корелювати. Більшість деанонімізацій Monero у судових справах базуються саме на таких зовнішніх даних, а не на криптографічному взломі.

3.7. Комерційні інструменти (IRS, Chainalysis)

У вересні 2020 року Internal Revenue Service США оголосила тендер на 625 000 USD за інструмент трекінгу Monero. Контракт виграла Chainalysis (та Integra FEC). Однак з тих пір ніхто публічно не показав success cases у судових справах саме завдяки криптографічному взлому Monero. У 2024 році з'являлися презентації Chainalysis з твердженнями про часткове трекування, але технічні деталі залишаються комерційною таємницею і не верифіковані академічним співтовариством.

4. Зведена таблиця атак деанонізації

Підсумок основних атак на Monero з оцінкою складності, ефективності та статусу захисту в поточній версії протоколу:

Атака	Складність проведення	Ефективність	Поточний захист у Monero
Аналіз віку виходу (Möser et al., 2017)	Низька, потрібен лише доступ до блокчейну	До 87% (до 2017 р.)	Гамма-розподіл вибору декоїв (з 2018), що імітує реальну поведінку spending
EAE (Eve-Alice-Eve)	Середня, потрібен контроль над двома сторонами обміну	10-40% при наявних відомих spends	Збільшення розміру кільця з 11 до 16 (хардфорк Fluorine Fermi, 2022)
Аналіз відомих spends (Knacc)	Висока, потребує накопичення бази відомих витрачених виходів	Прогресує з часом, теоретично до 100% старих транзакцій	Великий розмір анонімного набору, але повного захисту немає
FloodXMR (Chervinski et al., 2019)	Середня, вартість приблизно 1300 USD на добу	До 47,63% за оцінкою авторів	Часткове пом'якшення через гамма-розподіл, повного захисту немає
Атака на P2P (timing/IP)	Середня, потребує мережі sniffer-вузлів	Висока (до 2020 р.)	Dandelion++ з 2020 року: stem-фаза маршрутизації
Зовнішня кореляція (KYC, OPSEC)	Низька технічна, висока операційна	Дуже висока, основний вектор у судових справах	Не може бути захищено протоколом, питання OPSEC користувача
Атаки IRS / Chainalysis (2020-2024)	Висока, комерційний інструментарій	Не підтверджена жодним публічним кейсом	Поточні версії стійкі до відомих публічних атак

5. Втрати ефективності порівняно з Bitcoin і Litecoin

Анонімність у Monero забезпечується не безкоштовно. Криптографічні механізми, що приховують інформацію про транзакції, водночас значно збільшують обчислювальні і просторові витрати. Розглянемо основні параметри ефективності у порівнянні з Bitcoin і Litecoin.

Параметр	Bitcoin	Litecoin	Monero	Втрати Monero
Розмір типової транзакції	~250 байт	~250 байт	~1,5-2 КБ	у 6-8 разів більше
Час верифікації підпису	~50 мкс	~50 мкс	~5-10 мс	у 100-200 разів довше
Розмір блокчейну (2025 р.)	понад 600 ГБ	близько 150 ГБ	близько 220 ГБ	більше при меншому віці
Швидкість синхронізації	1-2 доби	кілька годин	3-5 діб	у 2-3 рази повільніше
Пропускна здатність	близько 7 TPS	близько 56 TPS	близько 4 TPS	найнижча серед трьох
Час блоку	10 хв	2,5 хв	2 хв	схожий до Litecoin
Розмір блоку	фіксований 4 МБ	фіксований 4 МБ	динамічний	складніший алгоритм комісій
Light wallet (SPV)	BIP-37, Neutrino	BIP-37 (форк)	технічно неможливий	потребує trusted remote node
Час сканування гаманця	миттєвий	миттєвий	хвилини-години	view key-скан кожного блоку
Комісія транзакції (медіан.)	1-5 USD	0,01-0,05 USD	0,001-0,01 USD	найнижча у грошовому вимірі
Multisig	Так, нативно	Так, нативно	Так, але складно	обмеження через ring sig
Розрядність ОЗП повної ноди	2-4 ГБ	2-4 ГБ	4-8 ГБ	удвічі вища

Найбільш помітні втрати спостерігаються в розмірі транзакції і часі верифікації. Типова Monero-транзакція займає у 6-8 разів більше місця, ніж Bitcoin-транзакція, незважаючи на Bulletproofs+. Це зумовлено необхідністю включати у транзакцію 16 декойв-ключів і відповідні підписи кожного, плюс range proofs для сум. Як наслідок, верифікація однієї Monero-транзакції триває у 100-200 разів довше за Bitcoin: замість одного ECDSA-підпису потрібно перевірити 16 в межах однієї кільцевої схеми.

Другий критичний пункт це light wallets. Bitcoin підтримує SPV (Simplified Payment Verification) через BIP-37 і Neutrino: легкий клієнт завантажує лише заголовки блоків і отримує підтвердження своїх транзакцій через Merkle-докази. У Monero такий механізм принципово неможливий: щоб дізнатися, чи прийшов вам платіж, потрібно перевірити кожен транзакцію кожного блоку з вашим view-ключем. Альтернативи це або повна нода у користувача, або довірений remote daemon (порушує модель загроз), або view-key-сервер (зливає всю історію операцій оператору сервера).

Третій параметр це пропускна здатність. Monero має динамічний розмір блоку (на відміну від фіксованого у Bitcoin/Litecoin), що теоретично дозволяє адаптуватися до навантаження. Проте через велику вагу кожної транзакції фактична пропускна здатність становить лише близько 4 транзакцій на секунду, що нижче навіть за Bitcoin. Для масових платіжних сценаріїв це обмеження є серйозним.

Цікавий парадокс полягає в розмірі блокчейну. Monero запустився пізніше за Bitcoin (квітень 2014 проти січня 2009) і має значно меншу історичну кількість транзакцій, але блокчейн уже досяг приблизно 220 ГБ. Для порівняння, Litecoin за приблизно той самий період існування має лише близько 150 ГБ. Тобто на одиницю транзакції Monero займає значно більше місця, що накладається на майбутній потенціал зростання як проблема.

6. Висновки

1. Monero реалізує анонімність через комбінацію чотирьох незалежних механізмів: кільцеві підписи приховують відправника, stealth-адреси приховують одержувача, RingCT з Bulletproofs приховує суми, а Dandelion++ приховує IP-джерело транзакції. На відміну від Bitcoin або Litecoin, де анонімність є опціональною, у Monero вона вбудована в протокол і не може бути вимкнена.
2. Дослідники задокументували сім значних класів атак деанонімізації на Monero, від статистичних (аналіз віку виходу, EAE, FloodXMR) до

мережових (P2P sniffing, Dandelion++ bypass) і операційних (зовнішня кореляція з KYC). Атаки чисто на криптографію протоколу мають обмежену ефективність, найдієвішим вектором у судовій практиці залишається зовнішня кореляція з даними KYC-бірж і помилки OPSEC користувача.

3. Розробники Monero реагують на знайдені атаки оновленнями протоколу: перехід на гамма-розподіл декойв (2018) проти атаки за віком, Bulletproofs (2018) і Bulletproofs+ (2022) для оптимізації RingCT, Dandelion++ (2020) проти P2P-атак, збільшення розміру кільця з 11 до 16 (2022). Поточна версія протоколу залишається стійкою до всіх відомих публічних криптографічних атак.
4. Втрати ефективності Monero порівняно з Bitcoin і Litecoin є значними. Розмір типової транзакції у 6-8 разів більший, час верифікації у 100-200 разів довший, пропускна здатність нижча за Bitcoin, синхронізація нової ноди займає у 2-3 рази більше часу. Найкритичніший наслідок це принципова неможливість повноцінних light wallets через приховування адрес і необхідність view-key-сканування кожного блоку.
5. Парадокс анонімності в Monero полягає в тому, що криптографічна стійкість протоколу постійно зростає (нові механізми, більший анонімний набір), тоді як практична деанонімізація користувачів все більше переходить на рівень зовнішніх даних і операційної безпеки. З технічної точки зору, Monero у 2025 році залишається найсильнішою існуючою анонімною криптовалютою, але технічна стійкість сама по собі не гарантує приватності користувача без дотримання правил OPSEC.

Загальний висновок: анонімність у блокчейн-системах це не двійковий параметр (є або немає), а ціле дерево компромісів між криптографічною стійкістю, ефективністю мережі та операційними вимогами до користувача. Monero обирає максимум стійкості на шкоду ефективності, Bitcoin і Litecoin

максимум ефективності за рахунок приватності. Вибір між ними залежить від конкретного сценарію використання і моделі загроз.

7. Список використаних джерел

1. Möser M., Soska K., Heilman E., et al. An Empirical Analysis of Traceability in the Monero Blockchain. *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies*, 2018(3), 143-163.
2. Kumar A., Fischer C., Tople S., Saxena P. A Traceability Analysis of Monero's Blockchain. *ESORICS 2017, LNCS*, vol. 10493.
3. Chervinski J., Kreutz D., Yu J. FloodXMR: Low-cost transaction flooding attack with Monero's bulletproof protocol. 2019.
4. Noether S., Mackenzie A. Ring Confidential Transactions. *Monero Research Lab, Research Bulletin MRL-0005*, 2016.
5. Bünz B., Bootle J., Boneh D., et al. Bulletproofs: Short Proofs for Confidential Transactions and More. *IEEE S&P*, 2018.
6. Fanti G., Venkatakrisnan S. B., Bakshi S., et al. Dandelion++: Lightweight Cryptocurrency Networking with Formal Anonymity Guarantees. *SIGMETRICS*, 2018.
7. Goodell B., Noether S., Blue A. Concise Linkable Ring Signatures and Forgery Against Adversarial Keys. *IACR ePrint 2019/654*.
8. Офіційна документація Monero. URL:
<https://www.getmonero.org/resources/moneropedia/>
9. Monero Research Lab. URL:
<https://web.getmonero.org/resources/research-lab/>
10. CryptoNote v 2.0 Whitepaper. Nicolas van Saberhagen, 2013.